INFORME TÉCNICO

MATERIALES, COSTOS Y PLANOS DE COMPONENTES DEL BRAZO ROBÓTICO DE 6 EJES

Santiago Perdomo

Santiago Corrales

Cristian Pinillo

Juan Diego Mondragon

Arquitectura de Computadores

Fernando Vélez Varela

Universidad Libre Seccional Cali

Facultad de Ingeniería

Cali, noviembre de 2026

CONTENIDO

- INTRODUCCIÓN
- a. OBJETIVOS
  - 1.1 Objetivo general
  - 1.2 Objetivos específicos
- b. LISTADO DE MATERIALES
- c. PRECIOS DEL LISTADO EN OTRAS TIENDAS
- d. COSTOS TOTALES DEL PROYECTO
  - 4.1 Tasa de cambio
  - 4.2 Detalle de costos
  - 4.3 Distribución del gasto
  - 4.4 Análisis
- e. PLANOS DE COMPONENTES Y SIMULACIÓN
  - 5.1 Arduino UNO R3
  - 5.2 Controlador PCA9685
  - 5.3 Servomotores
  - 5.4 Plano de conexiones
  - 5.5 Planos de las piezas impresas
  - 5.6 Simulación numérica
- f. RELACIÓN CON ARQUITECTURA DE COMPUTADORES
- CONCLUSIONES

- REFERENCIAS

INTRODUCCIÓN

Este informe complementa la documentación del proyecto, un brazo robótico de seis grados de libertad armado a partir de un kit comercial con piezas impresas en 3D. Los informes anteriores describen las piezas impresas y el firmware que mueve los servos. Este documento responde a una pregunta complementaria: qué se necesita para construirlo, cuánto cuesta y cómo se conectan sus partes.

Este informe complementa la documentación mecánica y de firmware del proyecto con tres aspectos: el listado de materiales del kit del brazo robótico, el costo total de construirlo y los planos de sus componentes principales (Arduino UNO, controlador PCA9685 y servomotores). El kit Brazo Robótico 4.1 cuesta USD 79,00, y el archivo 3D de las piezas costó USD 5,00 adicionales. Sumando la impresión, el filamento, el transporte y la alimentación del equipo, el proyecto costó **$786.954 COP** (unos USD 238,69), es decir, cerca de **$196.739 por integrante**. Comprar por separado los cinco componentes electrónicos principales costaría USD 111,13, un 40,7 % más que el kit completo (USD 79,00), sin contar accesorios, tornillería ni herramientas. Finalmente, se presentan los planos de conexión y una simulación numérica basada en las constantes del firmware: conversión de ángulo a pulso, tiempos de bus y tiempos de movimiento.

1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo general

Documentar los materiales, los costos y los planos de los componentes principales del brazo robótico de 6 ejes, y explicar cómo se relacionan con su funcionamiento.

1.2 Objetivos específicos

- Listar los materiales incluidos en el kit y los adquiridos aparte.
- Comparar el precio del kit con el de sus componentes en otras tiendas.
- Calcular el costo total del proyecto, incluidos impresión 3D, transporte y alimentación.
- Presentar los planos de los componentes clave y una simulación numérica de su funcionamiento.

2. LISTADO DE MATERIALES

El **Kit Brazo Robótico 4.1** se compró por internet en **USD 79,00**, en su versión con Arduino UNO. El envío es gratuito para pedidos desde USD 30 y el armado no requiere soldadura. Las piezas impresas no vienen en el kit: se imprimen aparte a partir de los archivos 3D.

Tabla 1. Componentes eléctricos y electrónicos

Componente	Cant.	Descripción	Función en el proyecto
Arduino UNO	1	Microcontrolador ATmega328P con puerto USB	Recibe los comandos seriales y ejecuta la lógica de movimiento
Servo Shield PCA9685 I2C	1	Controlador PWM de 16 canales y 12 bits	Genera las señales PWM de los servos
Servo MG995 180°	3	Engranajes metálicos, tamaño estándar	Articulaciones de mayor carga

Componente	Cant.	Descripción	Función en el proyecto
Servo MG90S 180°	3	Engranajes metálicos, tamaño micro	Articulaciones pequeñas y garra
Fuente de alimentación 6 V 10 A	1	Adaptador de corriente (60 W)	Alimenta los servos sin cargar el puerto USB

Nota. Elaboración propia a partir de la ficha de producto del kit (FABRI Creator, 2026).

Tabla 2. Accesorios, conectores, herramientas y tornillería

Elemento	Cant.	Especificación
Puerto jack DC	1	5,5 × 2,1 mm, cable de 10 cm
Cable USB para Arduino UNO	1	100 cm
Cable de extensión para servo	1	10 cm
Cable de extensión para servo	2	30 cm
Cable de extensión para servo	1	50 cm
Llave Allen	1	2,5 mm
Llave Allen	1	3 mm
Destornillador plano magnético	1	2,0 mm
Destornillador Phillips magnético	1	2,0 mm
Tornillo Allen M4 × 12 mm	15	Autorroscante, acero inoxidable
Tornillo Allen M3 × 6 mm	6	Autorroscante, acero inoxidable

Nota. Elaboración propia a partir de la ficha de producto del kit (FABRI Creator, 2026).

Archivos digitales del kit. Biblioteca de archivos STL, el código Arduino BrazoRobotico4.1.ino listo para cargar y la aplicación de escritorio para controlar el brazo (Windows, Linux y macOS).

Materiales adquiridos aparte. El grupo compró los modelos 3D de las piezas en Cults3D por **USD 5,00** y los imprimió en PLA. Según el informe técnico de componentes, el conjunto son 10 piezas impresas (6 modelos distintos, con la pata repetida 5 veces), unos 292 cm³ de plástico sólido y un consumo estimado de 150 a 200 g de PLA. La pieza más grande mide 137 mm, por lo que todo cabe en una cama de 220 × 220 mm.

3. PRECIOS DEL LISTADO EN OTRAS TIENDAS

Para medir si el kit conviene frente a comprar cada componente por separado, se consultaron precios de los cinco elementos principales en tiendas en línea que envían a Colombia o internacionales. Los valores son unitarios, en dólares, y excluyen envío e impuestos.

Tabla 3. Kit completo frente a compra por separado (precios de referencia, noviembre de 2026)

Componente	Cant.	Precio unitario (USD)	Subtotal (USD)	Tienda de referencia
Arduino UNO R3 (compatible, Elegoo)	1	45,22 (COP 149.078)	45,22	Desertcart Colombia
Driver PCA9685 de 16 canales	1	10,99	10,99	SunFounder (vía Hackster)
Servo MG995	3	7,00	21,00	Sumozade
Servo MG90S	3	6,99	20,97	ShillehTek
Fuente 6 V, 60 W	1	12,95	12,95	LEDLightsWorld
Total por separado			**111,13**	
Kit Brazo Robótico 4.1	1	79,00	**79,00**	Tienda en línea del kit
Diferencia a favor del kit			**32,13 (28,9 %)**	

Nota. Precios unitarios de tiendas en línea consultadas el 12 de noviembre de 2026, sin envío ni impuestos, convertidos a la TRM de $3.297,07 (Noticias Caracol, 2026). Elaboración propia.

A la TRM de referencia, comprar por separado equivale a unos $366.403 COP frente a $260.469 COP del kit, un ahorro de **$105.934 COP**. Esta comparación es conservadora por tres razones: no incluye los cables, el jack, la tornillería ni las herramientas del kit; el precio de la fuente corresponde a la versión base de la misma ficha, y la de 10 A puede costar más; y el envío del kit es gratuito. Además, si se quisiera un Arduino UNO original (referencia A000073), la placa sola cuesta COP 259.836 (unos USD 78,81), casi lo mismo que el kit entero. Estos valores deben leerse como una referencia de mercado y no como una cotización.

4. COSTOS TOTALES DEL PROYECTO

4.1 Tasa de cambio

Las compras en dólares se convirtieron a pesos con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente el 12 de noviembre de 2026: **$3.297,07 COP por dólar**.

4.2 Detalle de costos

Tabla 4. Costos del proyecto (COP)

N.º	Concepto	Valor
1	Kit Brazo Robótico 4.1, envío incluido (USD 79,00)	$260.469
2	Modelos 3D de las piezas, Cults3D (USD 5,00)	$16.485
	Subtotal materiales y archivos	**$276.954**
3	Impresión 3D de las piezas en la universidad	$225.000

N.º	Concepto	Valor
4	Filamento PLA	$75.000
	Subtotal impresión 3D	**$300.000**
5	Gasolina: viajes de ida y regreso a la universidad para imprimir	$80.000
6	Gasolina y transporte: reuniones y ajustes del proyecto	$50.000
	Subtotal transporte	**$130.000**
7	Almuerzos durante el trabajo en la universidad	$80.000
	Subtotal alimentación	**$80.000**
	TOTAL DEL PROYECTO	**$786.954**

Nota. Valores en pesos colombianos; las compras en dólares se convirtieron a la TRM del 12 de noviembre de 2026. Elaboración propia con los gastos reales del grupo.

El total equivale a unos USD 238,69 a la TRM de referencia.

4.3 Distribución del gasto

Tabla 5. Participación de cada categoría

Categoría	Valor (COP)	Participación
Impresión 3D (servicio y filamento)	$300.000	38,1 %
Materiales y archivos (kit y modelos 3D)	$276.954	35,2 %
Transporte y gasolina	$130.000	16,5 %
Alimentación	$80.000	10,2 %
Total	**$786.954**	**100 %**

Nota. Porcentajes calculados sobre el total de $786.954. Elaboración propia.

4.4 Análisis

- **Costo directo e indirecto.** El costo directo del prototipo (materiales más impresión) es de $576.954, el 73,3 % del total. Los gastos de transporte y alimentación suman $210.000, el 26,7 %.
- **La impresión pesa más que el kit.** Fabricar las piezas ($300.000) costó más que toda la electrónica y los archivos 3D ($276.954). Esto es esperable en un brazo cuya estructura es 100 % impresa.
- **Costo por integrante.** Repartido entre los cuatro integrantes, cada uno aportó cerca de **$196.739**.
- **Peso del transporte.** Los desplazamientos a la universidad ($130.000) representan una sexta parte del gasto. Concentrar las impresiones en menos viajes es la mejora más directa para reducir el costo en una segunda versión.

5. PLANOS DE COMPONENTES Y SIMULACIÓN

Esta sección reúne las fichas dimensionales y eléctricas de los componentes que determinan el funcionamiento del brazo, el plano de conexiones y una simulación numérica de su comportamiento con los parámetros reales del firmware.

5.1 Arduino UNO R3

Tabla 6. Plano técnico del Arduino UNO R3

Característica	Valor
Microcontrolador	ATmega328P, AVR de 8 bits con arquitectura Harvard
Frecuencia de reloj	16 MHz
Memoria	32 KB de flash, 2 KB de SRAM y 1 KB de EEPROM
Entradas y salidas	14 digitales (6 con PWM) y 6 analógicas
Voltaje de operación	5 V (alimentación por USB o jack de 7 a 12 V)
Dimensiones de la placa	68,6 × 53,4 mm
Pines que usa el proyecto	A4 (SDA), A5 (SCL), 5 V, GND y el puerto USB para el serial

Nota. Elaboración propia a partir de las especificaciones del fabricante del Arduino UNO R3.

En este proyecto el Arduino no genera pulsos: actúa como maestro del bus I2C y como intérprete de los comandos que llegan por el puerto serial a 9600 baudios.

5.2 Controlador PCA9685

Tabla 7. Plano técnico del PCA9685

Característica	Valor
Canales PWM	16, independientes
Resolución	12 bits (4096 pasos por periodo)
Interfaz	I2C, dirección por defecto 0x40, hasta 400 kHz
Frecuencia PWM	40 a 1000 Hz (el firmware usa 50 Hz)
Conectores de servo	3 pines por canal: señal, V+ y GND
Alimentación	5 V para la lógica y V+ de 6 V para los servos
Dimensiones aproximadas	65 × 25 × 30 mm

Nota. Elaboración propia a partir de la hoja de datos del PCA9685 (NXP Semiconductors, 2015) y la ficha de uElectronics (s. f.).

5.3 Servomotores

Tabla 8. Plano técnico de los servos del kit

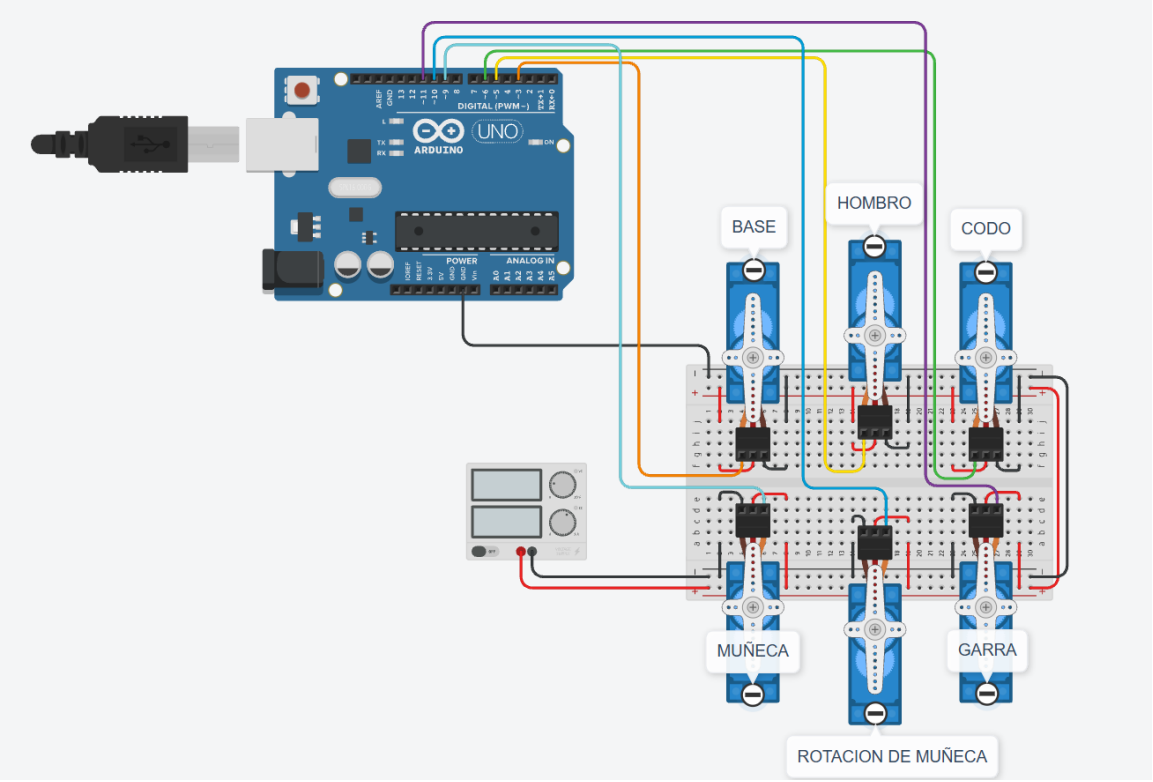
Característica	MG995 (3 unidades)	MG90S (3 unidades)
Dimensiones del cuerpo	40,7 × 19,7 × 42,9 mm	22,8 × 12,2 × 28,5 mm
Peso aproximado	55 g	12,2 g
Voltaje de operación	4,8 a 7,2 V	4,8 a 6 V
Torque a 4,8 V / 6 V	8,5 / 10 kg·cm	2,0 / 2,8 kg·cm
Velocidad a 4,8 V / 6 V	0,20 / 0,16 s por 60°	0,11 / 0,09 s por 60°
Engranajes	Metálicos	Metálicos
Ancho de pulso usado	500 a 2500 µs	500 a 2500 µs

Nota. Dimensiones tomadas de RobotShop (s. f.) y Waveshare (s. f.); los demás valores son nominales del fabricante.

Los valores de torque y velocidad del MG995 son los nominales del fabricante; los del MG90S provienen de la ficha de Waveshare. Lo habitual es usar los servos grandes en las articulaciones que soportan más peso (base, hombro y codo) y los pequeños en la muñeca y la garra.

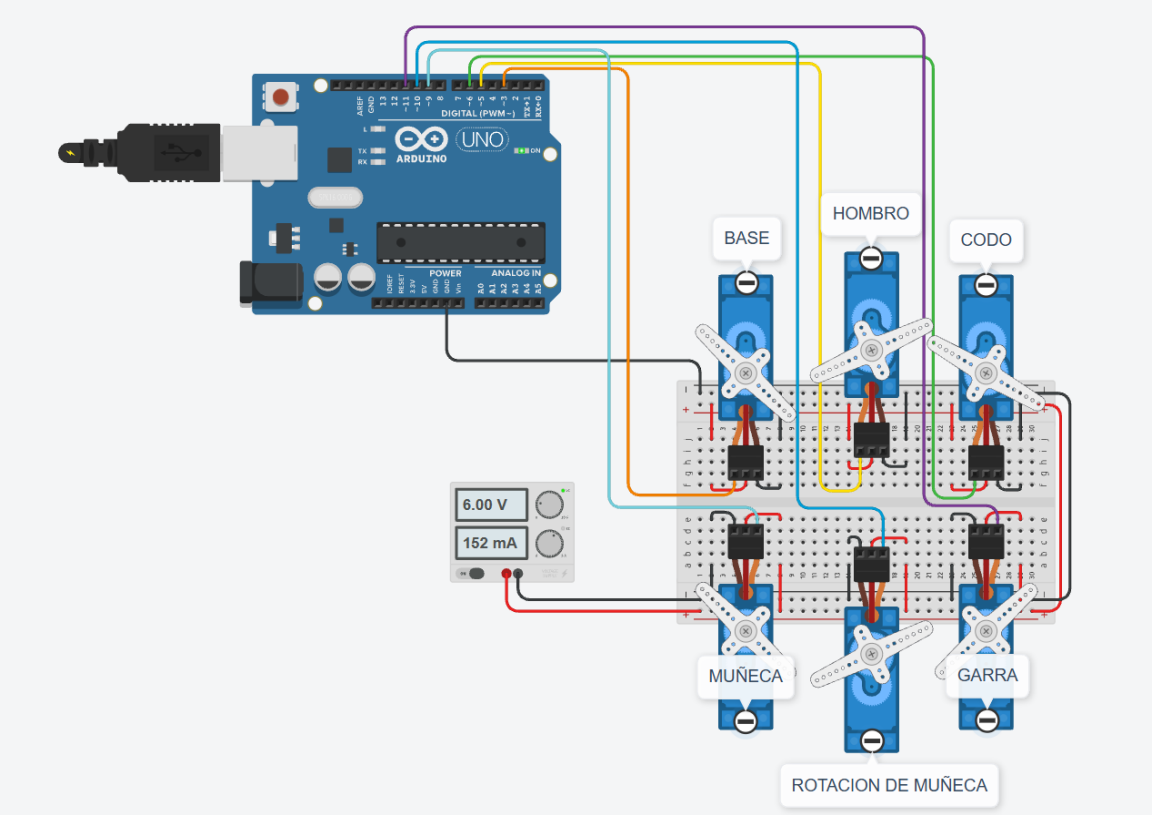
5.4 Plano de conexiones

Figura 1. Circuito de simulación — vista de cableado (Tinkercad Circuits)



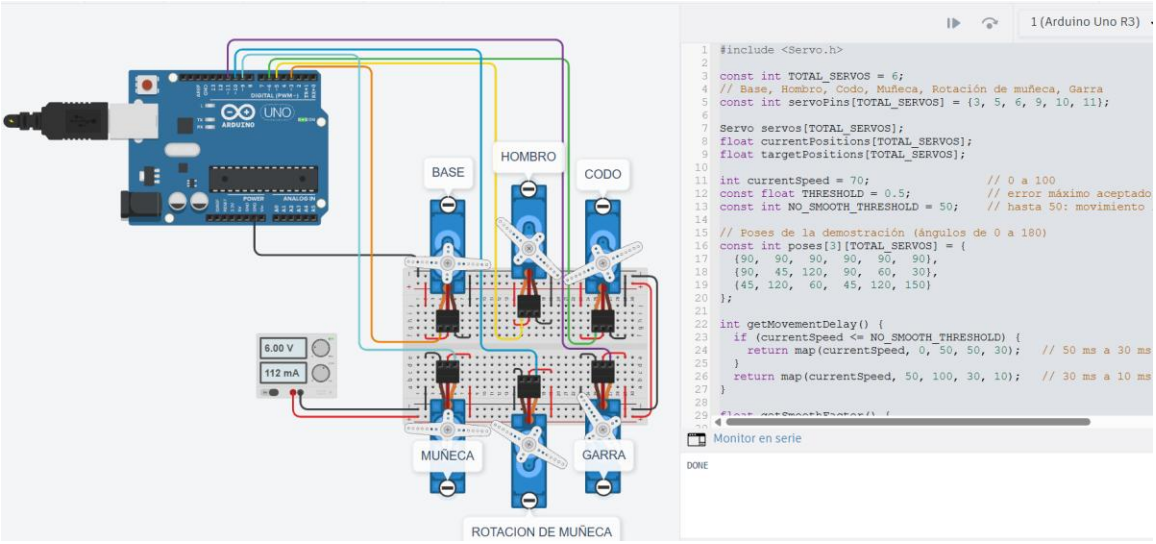
Nota. Elaboración propia mediante Tinkercad Circuits. La placa de pruebas representa la distribución de potencia y tierra que en el circuito real realiza el shield PCA9685.

Figura 2. Simulación en marcha — servos en la pose 2 (6,00 V, 152 mA)



Nota. Elaboración propia mediante Tinkercad Circuits. La fuente registra 152 mA con los seis servos moviéndose a la vez.

Figura 3. Código de simulación y monitor serie (versión simplificada)



Nota. Elaboración propia mediante Tinkercad Circuits. Esta versión usa la librería `Servo.h` y pines PWM directos; el circuito real usa el controlador PCA9685 con la librería `Adafruit_PWMServoDriver.h`. El monitor serie confirma la ejecución con el mensaje `DONE` tras cada pose.

Tabla 9. Tabla de conexiones

Origen	Destino	Función
Arduino A4	PCA9685 SDA	Datos del bus I2C
Arduino A5	PCA9685 SCL	Reloj del bus I2C (400 kHz)
Arduino 5 V	PCA9685 VCC	Alimentación de la lógica del chip
Arduino GND	PCA9685 GND	Referencia común de tierra
Fuente 6 V (+)	PCA9685 V+	Potencia de los servos
Fuente (−)	PCA9685 GND	Retorno de corriente de los servos
Canales 0 a 5	Servos 1 a 6	Base, hombro, codo, muñeca, rotación de muñeca y garra

Nota. Elaboración propia a partir de la asignación de canales del firmware (Perdomo et al., 2026).

Los servos no se alimentan desde el pin de 5 V del Arduino: la corriente de seis servos supera con mucho lo que entrega el puerto USB. Por eso el kit incluye una fuente de 6 V y 10 A (60 W) independiente.

5.5 Planos de las piezas impresas

Tabla 10. Cotas de las piezas impresas

Pieza	Cant.	Medidas (mm)	Volumen sólido (cm^3)	Función
Eje central	1	99,6 × 98,0 × 89,8	93,0	Base y soporte del primer servo
Brazo	1	39,0 × 45,4 × 110,8	58,1	Eslabón principal con servo
Muñeca	1	39,0 × 38,0 × 51,5	20,5	Articulación inclinada entre brazo y garra
Garra (print in place)	1	97,8 × 136,5 × 36,4	58,5	Pinza de dos dedos con engranajes
Pata	5	18,0 × 126,7 × 14,9	11,3 c/u (56,5 en total)	Apoyo de la base
Tapa	1	61,3 × 89,2 × 3,5	5,2	Cierre del compartimento

Nota. Medidas y volúmenes tomados del informe técnico de componentes (Mondragón, 2026).

Las cuatro piezas con alojamientos rectangulares (eje central, brazo, muñeca y garra) coinciden con la ubicación de los servos: el eje central soporta el primer servo, y el brazo, la muñeca y la garra tienen cada uno su propio alojamiento.

5.6 Simulación numérica

A continuación se simula el comportamiento del sistema con las constantes reales del firmware: pulsos de 500 a 2500 µs, PWM de 50 Hz y 4096 ticks por periodo. Son cálculos teóricos que no incluyen la inercia mecánica ni la caída de voltaje de los servos.

a) Conversión de ángulo a ticks. El periodo es de 20 000 µs, por lo que cada tick dura 4,88 µs. Como la función `map` de Arduino trabaja con enteros, el resultado se trunca.

Tabla 11. Ángulo, pulso y ticks

Ángulo	Ancho de pulso	Ticks enviados
0°	500 µs	102
45°	1000 µs	204
90°	1500 µs	307
135°	2000 µs	409
180°	2500 µs	512

Nota. Valores calculados con las constantes del firmware (500 a 2500 µs, 50 Hz y 4096 ticks por periodo).

Hay 410 ticks útiles para 180°, es decir, una resolución de unos 0,44° por tick.

b) Tiempo en los buses. Una escritura de canal por I2C envía 6 bytes (dirección, registro y cuatro datos), unos 54 bits con sus confirmaciones. A 400 kHz eso toma cerca de 0,14 ms, y actualizar los seis canales unos **0,84 ms**. A 100 kHz tardaría cuatro veces más (unos 3,4 ms). Por el puerto serial a 9600 baudios se transmiten 960 bytes por segundo, así que la secuencia de ejemplo del informe de firmware (`MODE 1`, `SPD 70` y las seis posiciones, unos 45 bytes) tarda cerca de **47 ms** en llegar, frente a unos 4 ms a 115 200 baudios. En ambos casos el cuello de botella no es el bus I2C, sino la comunicación serial y la pausa entre ciclos del movimiento.

c) Tiempo de un recorrido de 90°. Con los parámetros de la Tabla 4 del informe de firmware:

Tabla 12. Duración estimada de un movimiento de 90°

Velocidad	Tipo de movimiento	Pausa por ciclo	Ciclos aproximados	Tiempo estimado
0	Lineal (1° por ciclo)	50 ms	90	4,5 s
50	Lineal (1° por ciclo)	30 ms	90	2,7 s
75	Suavizado (tope de 1,5°)	20 ms	94	1,9 s
100	Suavizado (tope de 2,0°)	10 ms	110	1,1 s

Nota. Estimación teórica con los parámetros del firmware; no incluye el tiempo del bus I2C ni la inercia de los servos.

En el movimiento suavizado el paso es proporcional a la distancia restante, por lo que el servo llega rápido a la zona cercana al objetivo y frena de forma gradual. Este comportamiento protege los engranajes de la garra y de las articulaciones.

e) Código de simulación (versión simplificada para Tinkercad Circuits)

Para verificar la lógica de movimiento descrita en las secciones anteriores, se implementó una versión simplificada en Tinkercad Circuits. Esta versión reemplaza el shield PCA9685 y la librería Adafruit_PWMServoDriver.h por la librería estándar Servo.h de Arduino, conectando los servos directamente a los pines PWM del Arduino UNO (3, 5, 6, 9, 10 y 11). La lógica de movimiento, el control de velocidad, el movimiento suavizado y el mensaje DONE son idénticos al firmware real.

```
#include <Servo.h>

const int TOTAL_SERVOS = 6;
// Base, Hombro, Codo, Muñeca, Rotación de muñeca, Garra
const int servoPins[TOTAL_SERVOS] = {3, 5, 6, 9, 10, 11};

Servo servos[TOTAL_SERVOS];
float currentPositions[TOTAL_SERVOS];
float targetPositions[TOTAL_SERVOS];

int currentSpeed = 70;              // 0 a 100
const float THRESHOLD = 0.5;        // error máximo aceptado (grados)
const int NO_SMOOTH_THRESHOLD = 50; // hasta 50: movimiento lineal

// Poses de la demostración (ángulos de 0 a 180)
const int poses[3][TOTAL_SERVOS] = {
  {90,  90,  90,  90,  90,  90},
  {90,  45, 120,  90,  60,  30},
  {45, 120,  60,  45, 120, 150}
};

int getMovementDelay() {
  if (currentSpeed <= NO_SMOOTH_THRESHOLD) {
    return map(currentSpeed, 0, 50, 50, 30);
  }
  return map(currentSpeed, 50, 100, 30, 10);
}

float getSmoothFactor() {
  return 0.15 - 0.001 * currentSpeed;
}

void writeServo(int i) {
  servos[i].write((int)round(currentPositions[i]));
}

void moveToPose(int p) {
  for (int i = 0; i < TOTAL_SERVOS; i++) {
    targetPositions[i] = poses[p][i];
```

```
  }
  bool allReached = false;
  while (!allReached) {
    allReached = true;
    for (int i = 0; i < TOTAL_SERVOS; i++) {
      float diff = targetPositions[i] - currentPositions[i];
      if (abs(diff) > THRESHOLD) {
        allReached = false;
        if (currentSpeed <= NO_SMOOTH_THRESHOLD) {
          float step = (diff > 0) ? min(diff, 1.0f) : max(diff, -1.0f);
          currentPositions[i] += step;
        } else {
          float step = diff * getSmoothFactor();
          float maxStep = 2.0 * (currentSpeed / 100.0);
          if (abs(step) > maxStep) step = (step > 0) ? maxStep : -maxStep;
          currentPositions[i] += step;
        }
        writeServo(i);
      }
    }
    delay(getMovementDelay());
  }
  Serial.println("DONE");
}

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  for (int i = 0; i < TOTAL_SERVOS; i++) {
    servos[i].attach(servoPins[i]);
    currentPositions[i] = 90; // arranque a 90°, igual que el firmware
    writeServo(i);
  }
  delay(1000);
}

void loop() {
  for (int p = 0; p < 3; p++) {
    moveToPose(p);
    delay(1000);
  }
}
```

Nota. Versión simplificada para Tinkercad Circuits. Elaboración propia. Las diferencias con el firmware real son: uso de Servo.h en lugar de Adafruit_PWMServoDriver.h, pines PWM directos en lugar del bus I2C y ausencia de los comandos seriales MODE, SPD y posición.

f) Resultado de la simulación.

d) Potencia disponible. La fuente entrega hasta 60 W (6 V × 10 A) y debe cubrir el pico de seis servos moviéndose a la vez. Los servos MG995 son los de mayor consumo; por eso conviene no mover todas las articulaciones a velocidad máxima con carga en la garra, y usar la fuente del kit en lugar de alimentar los servos por USB.

6. RELACIÓN CON ARQUITECTURA DE COMPUTADORES

El proyecto reúne varios conceptos de la asignatura en un sistema real:

- **Arquitectura Harvard.** El ATmega328P separa la memoria de programa (flash) de la memoria de datos (SRAM), lo que permite buscar instrucciones y acceder a datos en paralelo.
- **Jerarquía y límites de memoria.** Con solo 2 KB de SRAM, el firmware usa tipos compactos (float y arreglos de seis posiciones) y un buffer de texto pequeño.
- **Buses y protocolos.** I2C es un bus síncrono maestro-esclavo de dos hilos con direcciones de 7 bits; el puerto USB-serial es un enlace asíncrono (UART) cuya velocidad en baudios define el tiempo de transferencia.
- **Temporización y PWM por hardware.** El PCA9685 libera al procesador de generar pulsos: un periférico especializado mantiene la señal mientras la CPU atiende otra tarea.
- **Cuantización.** La resolución de 12 bits fija la precisión angular (0,44° por tick), un ejemplo directo de cómo el número de bits limita la exactitud de una señal digital.
- **Lazo abierto.** Sin sensores de posición, el sistema supone que cada servo llega a su objetivo, lo que muestra la necesidad de retroalimentación en sistemas de control más exigentes.

CONCLUSIONES

- El proyecto costó **$786.954 COP** (unos USD 238,69). El 73,3 % corresponde a costos directos y el 26,7 % a transporte y alimentación.
- La impresión 3D fue el mayor gasto individual ($300.000), por encima del kit y los modelos juntos ($276.954).
- Frente a comprar los cinco componentes principales por separado (USD 111,13), el kit de USD 79,00 resulta un 28,9 % más económico y además incluye cables, tornillería, herramientas, código y la aplicación de control.
- Los planos y la simulación confirman que el sistema es consistente: el chip PCA9685 convierte 4096 pasos en 410 posiciones útiles por servo, el bus I2C actualiza los seis canales en menos de 1 ms y la fuente de 6 V y 10 A cubre la demanda de los motores.
- Como mejoras económicas, se recomienda agrupar las impresiones en menos viajes y, en una segunda versión, calibrar el pulso de cada servo para evitar forzar los topes mecánicos.

REFERENCIAS

Adafruit Industries. (s. f.). *16-Channel 12-bit PWM/Servo Driver, I2C interface, PCA9685* [Ficha de producto]. https://www.adafruit.com/product/815

Adafruit Industries. (s. f.). *Adafruit PWM Servo Driver Library* [Software]. GitHub. https://github.com/adafruit/Adafruit-PWM-Servo-Driver-Library

Desertcart Colombia. (s. f.). *ELEGOO UNO R3 Board ATmega328P with USB Cable* [Ficha de producto]. https://www.desertcart.co/products/27763963-elegoo-uno-r3-board-atmega328p

Desertcart Colombia. (s. f.). *Uno Rev3 SMD Microcontroller Board [A000073]* [Ficha de producto]. https://www.desertcart.co/products/253544745-uno-rev3-smd-microcontroller-board-a000073-atmega328p-based-compact-board

FABRI Creator. (2026). *Kit Brazo Robótico 4.1* [Ficha de producto]. https://fabricreator.com/products/kit-brazo-robotico-4-1

Hackster.io. (s. f.). *SunFounder PCA9685 16 Channel 12 bit PWM Servo Driver* [Ficha de producto]. https://hackster.io/products/buy/36556

LEDLightsWorld. (s. f.). *DC 6V Desktop Power Supply Adapter 30W/60W* [Ficha de producto]. https://www.ledlightsworld.com/products/dc-6v-desktop-power-supply-adapter-30w-60w-ac-100-240v-input-us-plug-switching-transformer-for-electronics-router-toys-diy-projects

Mondragón, J. D. (2026). *Informe técnico de componentes del brazo robótico* [Informe]. Universidad Libre Seccional Cali.

Noticias Caracol. (2026, 12 de noviembre). *Cómo está el precio del dólar este 12 de noviembre de 2026 en Colombia: TRM para hoy*. https://www.noticiascaracol.com/economia/como-esta-el-precio-del-dolar-este-12-de-noviembre-de-2026-en-colombia-trm-para-hoy-so35

NXP Semiconductors. (2015). *PCA9685: 16-channel, 12-bit PWM Fm+ I2C-bus LED controller* (Rev. 4) [Hoja de datos]. https://www.nxp.com/docs/en/datasheet/PCA9685.pdf

Perdomo, S., Corrales, S., Pinillo, C. y Mondragón, J. D. (2026). *Control de brazo robótico de 6 ejes con Arduino Uno y PCA9685* [Informe técnico]. Universidad Libre Seccional Cali.

RobotShop. (s. f.). *Servomotor RC de engranaje metálico MG995 de 20 kg* [Ficha de producto]. https://www.robotshop.com/es/products/servomotor-rc-de-engranaje-metalico-mg995-de-20kg-4x

ShillehTek. (s. f.). *MG90S Metal Gear 9g Micro Servo Motor 180°* [Ficha de producto]. https://shillehtek.com/products/mg90s-metal-gear-micro-servo-motor-180-degree-9g-for-rc-plane

Sumozade. (s. f.). *Tower Pro MG995 RC Servo Motor* [Ficha de producto]. https://www.sumozade.com/es/product/tower-pro-mg995-rc-servo-motor

uElectronics. (s. f.). *PCA9685 16 canales PWM I2C 12 bit* [Ficha de producto]. https://uelectronics.com/producto/pca9685-16-canales-pwm-12-bit-i2c-servo-sg90-mg90s-mg995/

Waveshare. (s. f.). *MG90S Micro Servo, Metal Gear* [Ficha de producto]. https://www.waveshare.com/mg90s-servo.htm

Autodesk. (s. f.). *Tinkercad Circuits* [Herramienta de simulación en línea]. https://www.tinkercad.com/circuits